

矩阵分析与应用

第七讲 欧氏空间、酉空间

定理： 欧式空间 $V^n (n > 1)$ 存在标准正交基

证： 对 V^n 的基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 进行正交化，可得正交基

$$y_1, y_2, \dots, y_n \quad (y_i, y_j) = 0, \quad i \neq j$$

再进行单位化，可得单位正交基

$$z_1, z_2, \dots, z_n \quad z_j = \frac{y_j}{|y_j|}$$

例：标准正交基的特征：欧式空间 V^n 的标准正交基

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$\text{且 } x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n, y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n$$

(1) 基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的度量矩阵 $A=I$

$$(2) \quad \xi_i = (x, x_i), \eta_j = (y, x_j)$$

$$(3) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n \xi_i \eta_i = X^T Y$$

$$X = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]^T, Y = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]^T$$

五：欧氏空间的子空间

欧氏空间 V 的子空间在 V 中所定义的内积之下也是一个欧氏空间，称之为 V 的**欧氏子空间**.

欧氏空间 V 的子空间 V_1 , 给定 $y \in V$, 若 $\forall x \in V_1$ 都有 $y \perp x$, 则称 y 正交于 V_1 , 记做 $y \perp V_1$

欧氏空间 V^n ，子空间 V_1 ，则 $V_1^\perp = \{y \mid y \in V, y \perp V_1\}$
是 V^n 的子空间

证明： $\theta \in V_1^\perp \Rightarrow V_1^\perp$ 非空。 $\forall y, z \in V_1^\perp, \forall x \in V_1, \forall k \in R$
 $(y+z, x) = (y, x) + (z, x) = 0 \Rightarrow (y+z) \perp V_1 : (y+z) \in V_1^\perp$
 $(ky, x) = k(y, x) = 0 \Rightarrow (ky) \perp V_1 : (ky) \in V_1^\perp$

所以 $V_1^\perp$ 是 V^n 的子空间。（称 $V_1^\perp$ 为是 V_1 的正交补）

定理： 设欧氏空间 V^n ，子空间 V_1 ，则

$$V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$$

定理： 设欧氏空间 V^n ，子空间 V_1 ，则

$$V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$$

证明：若 $V_1 = \{\theta\}$ ，则 $V_1^\perp = V^n \Rightarrow V^n = \{\theta\} \oplus V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$

若 $V_1 \neq \{\theta\}$ ，记 $\dim V_1 = m \leq n$ ，设 V_1 的标准正交基为

$$x_1, \dots, x_m$$

(1) 先证 $V^n = V_1 + V_1^\perp$ ，只需证明 $V^n \subset V_1 + V_1^\perp$

$\forall x \in V^n$ ，记 $a_i = (x_i, x), i = 1, 2, \dots, m$,

$$y \triangleq a_1 x_1 + \dots + a_m x_m \in V_1$$

因为 $(x - y, x_i) = (x, x_i) - (y, x_i) = a_i - a_i = 0$

$$x - y \perp V_1 \quad \Rightarrow z \triangleq x - y \in V_1^\perp$$

所以 $x = y + z, y \in V_1, z \in V_1^\perp$, 即 $x \in V_1 + V_1^\perp$

(2)再证 $V_1 \cap V_1^\perp = \{\theta\}$

$$\forall x \in V_1 \cap V_1^\perp \quad , \quad \text{可得} \quad \begin{cases} x \in V_1 \\ x \in V_1^\perp \end{cases}$$

即有 $(x, x) = 0$

也就是 $x = \theta$

从而有 $V^n = V_1 \oplus V_1^\perp$

定理：设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in R^{m \times n}$ ，则

(1) $[R(A)]^\perp = N(A^T)$, 且 $R(A) \oplus N(A^T) = R^m$

(2) $[R(A^T)]^\perp = N(A)$, 且 $R(A^T) \oplus N(A) = R^n$

证明：划分 $A = [A_1, \dots, A_n] \in R^m$

$$V_1 \triangleq R(A) = L(A_1, \dots, A_n) \subset R^m$$

$$V_1^\perp = \{y \mid y \in R^m, y \perp (k_1 A_1 + \dots + k_n A_n)\} \subset R^m$$

$$= \{y \mid y \in R^m, y \perp A_j, j = 1, 2, \dots, n\}$$

$$= \{y \mid y \in R^m, A_j^T y = 0, j = 1, 2, \dots, n\}$$

$$= \{y \mid y \in R^m, A^T y = 0\} = N(A^T)$$

从而有 $R^m = V_1 \oplus V_1^\perp = R(A) \oplus N(A^T)$

三、欧氏空间中的正交变换

1. 定义

欧氏空间 V 的线性变换 T 如果保持向量的内积不变,

即 , $(T(x), T(y)) = (x, y), \quad \forall x, y \in V$

则称 T 为**正交变换**.

注: 欧氏空间中的正交变换是几何空间中保持长度不变的正交变换的推广.

2. 欧氏空间中的正交变换

定理： 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换.

下述命题是等价的：

1) T 是正交变换；

2) T 保持向量长度不变，即

$$|T(x)| = |x|, \quad \forall x \in V;$$

3) T 保持向量间的距离不变，即

$$d(T(x), T(y)) = d(x, y), \quad \forall x, y \in V$$

证明：首先证明1)与2)等价.

1) $\Rightarrow$ 2): 若 T 是正交变换, 则

$$(T(x), T(x)) = (x, x), \quad \forall x \in V$$

即, $|T(x)|^2 = |x|^2$

两边开方得, $|T(x)| = |x|, \quad \forall x \in V,$

2) $\Rightarrow$ 1): 若 T 保持向量长度不变, 则对 $\forall x, y \in V$

有, $(T(x), T(x)) = (x, x),$ (1)

$$(T(y), T(y)) = (y, y), \quad (2)$$

$$(T(x+y), T(x+y)) = (x+y, x+y), \quad (3)$$

把(3)展开得,

$$\begin{aligned} & (T(x), T(x)) + 2(T(x), T(y)) + (T(y), T(y)) \\ &= (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \end{aligned}$$

再由(1)(2)即得,

$$(T(x), T(y)) = (x, y)$$

$\therefore T$ 是正交变换.

再证明2)与3)等价.

$$2) \Rightarrow 3): \quad \because T(x) - T(y) = T(x - y),$$

$$\begin{aligned} \therefore d(T(x), T(y)) &= |T(x) - T(y)| \\ &= |T(x - y)| = |x - y| \quad (\text{根据 2}) \\ &= d(x, y) \end{aligned}$$

故 3) 成立.

$$3) \Rightarrow 2): \quad \text{若 } d(T(x), T(y)) = d(x, y), \quad \forall x, y \in V$$

$$\text{则有, } d(T(x), T(0)) = d(x, 0), \quad \forall x \in V$$

$$\text{即, } |T(x)| = |x|, \quad \forall x \in V. \quad \text{故 2) 成立.}$$

1. n 维欧氏空间中的正交变换是保持标准正交基不变的线性变换.

1). 若 T 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 V 的标准正交基, 则 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 也是 V 的标准正交基.

事实上, 由正交变换的定义及标准正交基的性质
即有,
$$(T(x_i), T(x_j)) = (x_i, x_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

2). 若线性变换 T 使 V 的标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 变成标准正交基 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$, 则 T 为 V 的正交变换.

证明: 任取 $x, y \in V$, 设

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n$$

$$y = \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n,$$

由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为标准正交基, 有

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n \xi_i \eta_i$$

$$\text{又} \quad T(x) = \sum_{i=1}^n \xi_i T(x_i), \quad T(y) = \sum_{j=1}^n \eta_j T(x_j)$$

由于 $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)$ 为标准正交基, 得

$$(T(x), T(y)) = \sum_{i=1}^n \xi_i \eta_i$$

$$\therefore (T(x), T(y)) = (x, y)$$

故 T 是正交变换.

定义： 如果 $Q \in R^{n \times n}$ ，且 $Q^T Q = I, Q^{-1} = Q^T$
则称 Q 为正交矩阵

注： (1) 正交矩阵的充要条件是列向量为两两正交的单位向量。
 $Q = [q_1, \cdots, q_n], Q^T Q = [q_i^T q_j] = I$

(2) 正交矩阵是非奇异矩阵 $\det Q = \pm 1$

(3) 正交矩阵的逆矩阵仍为正交矩阵

$$(Q^{-1})^T Q^{-1} = (Q^T)^{-1} Q^{-1} = (QQ^T)^{-1} = I$$

(4) 正交矩阵的乘积仍为正交矩阵

$$(Q_1 Q_2)^T Q_1 Q_2 = Q_2^T Q_1^T Q_1 Q_2 = Q_2^T Q_2 = I$$

例： 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是欧式空间 V^n 的标准正交基，过渡矩阵为 C ，则 C 为正交矩阵

证明： (1) 由标准正交基有

$$(x_i, x_j) = \delta_{ij} \quad (y_i, y_j) = \delta_{ij}$$

矩阵 C 的各列是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的坐标

$$y_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} x_j \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则有
$$(y_i, y_j) = \sum_{l=1}^n c_{li} c_{lj} = \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

即 C 矩阵的各列是单位正交向量， C 是正交矩阵。

2. n 维欧氏空间 V 中的线性变换 T 是正交变换

$\iff T$ 在任一组标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

证明: " $\Rightarrow$ " 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的标准正交基, 且

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, \dots, x_n) &= (Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n) \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n)A \end{aligned}$$

当 T 是正交变换时, 由1知, $Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n$ 也是 V 的标准正交基, 而由标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到标准正交基 $Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n$ 的过渡矩阵是正交矩阵.

所以， A 是正交矩阵.

" $\Leftarrow$ " 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的标准正交基, 且

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

$$\text{即, } (Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

由于当 A 是正交矩阵时, $Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_n$ 也是 V 的标准正交基, 再由 1 即得 T 为正交变换.

3. n 维欧氏空间中正交变换的分类:

设 n 维欧氏空间 V 中的线性变换 T 在标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵是正交矩阵 A , 则 $|A| = \pm 1$.

- 1) 如果 $|A| = 1$, 则称 T 为**第一类的** (旋转);
- 2) 如果 $|A| = -1$, 则称 T 为**第二类的**.

例、在欧氏空间中任取一组标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$,
定义线性变换 T 为:

$$Tx_1 = -x_1$$

$$Tx_i = x_i, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

则 T 为第二类的正交变换，也称之为**镜面反射**.

四、实对称矩阵的一些性质

定理： 设 A 是实对称矩阵，则 A 的特征值皆为实数.

证： 设 $Ax = \lambda x, (x \neq \theta)$, 则

$$x^H Ax = \begin{cases} x^H (Ax) & = \lambda (x^H x) \\ (Ax)^H x & = \bar{\lambda} (x^H x) \end{cases}$$

$$(\lambda - \bar{\lambda})(x^H x) = 0 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda} \quad \text{即} \quad \lambda \in \mathbf{R}$$

[注] 因为 $(\lambda I - A)x = 0$ 是实系数齐次线性方程组，其非零解向量 $x \in \mathbf{R}$ 。对应的特征向量为实向量

定理： 设 A 是实对称矩阵，在 n 维欧氏空间 R^n 上定义一个线性变换 T 如下：

$$T(x) = Ax, \quad \forall x \in R^n$$

则对任意 $x, y \in R^n$ ，有

$$(T(x), y) = (x, T(y)),$$

或
$$y^T (Ax) = x^T (Ay).$$

证：取 R^n 的一组标准正交基，

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则 T 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A , 即

$$T(e_1, e_2, \dots, e_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)A$$

任取 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in R^n,$

$$\text{即 } x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \stackrel{\Delta}{=} (e_1, e_2, \dots, e_n)X,$$

$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n \stackrel{\Delta}{=} (e_1, e_2, \dots, e_n)Y,$$

于是

$$T(x) = T(e_1, e_2, \dots, e_n)X = (e_1, e_2, \dots, e_n)AX,$$

$$T(y) = T(e_1, e_2, \dots, e_n)Y = (e_1, e_2, \dots, e_n)AY,$$

又 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是标准正交基,

$$\begin{aligned} \therefore (T(x), y) &= (AX)'Y = (X'A')Y = X'AY \\ &= X'(AY) = (x, T(y)) \end{aligned}$$

又注意到在 R^n 中 $x = X, y = Y$,

$$\begin{aligned} \text{即有 } y^T(Ax) &= (y, T(x)) = (T(x), y) \\ &= (x, T(y)) = x^T(Ay). \end{aligned}$$

四、对称变换

1. 定义

设 T 为欧氏空间 V 中的线性变换，如果满足

$$(T(x), y) = (x, T(y)), \quad \forall x, y \in V,$$

则称 T 为**对称变换**.

1) n 维欧氏空间 V 的对称变换与 n 级实对称矩阵在标准正交基下是相互确定的:

① 实对称矩阵可确定一个对称变换.

事实上, 设 $A \in R^{n \times n}$, $A' = A$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的一组标准正交基. 定义 V 的线性变换 T :

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)A$$

$$\forall x \in V^n \Rightarrow x = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}, Tx = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

$$\forall y \in V^n \Rightarrow y = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}, Ty = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}, Tx = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

$$y = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}, Ty = (x_1, \dots, x_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}$$

$$(Tx, y) = (\xi_1, \dots, \xi_n) A^T \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = (\xi_1, \dots, \xi_n) A \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = (x, Ty)$$

则 T 即为 V 的对称变换.

② 对称变换在标准正交基下的矩阵是实对称矩阵.

事实上, 设 T 为 n 维欧氏空间 V 上的对称变换,
 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 V 的一组标准正交基, $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$

为 T 在这组基下的矩阵, 即

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)A$$

或

$$\begin{aligned} T(x_i) &= a_{1i}x_1 + a_{2i}x_2 + \dots + a_{ni}x_n \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ki}x_k, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

$$\text{于是 } (T(x_i), x_j) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} x_k, x_j \right) = \sum_{k=1}^n a_{ki} (x_k, x_j)$$

$$= a_{ji} (x_j, x_j) = a_{ji}$$

$$(x_i, T(x_j)) = \left(x_i, \sum_{k=1}^n a_{kj} x_k \right) = \sum_{k=1}^n a_{kj} (x_i, x_k)$$

$$= a_{ij} (x_i, x_i) = a_{ij}$$

由 T 是对称变换, 有 $(T(x_i), x_j) = (x_i, T(x_j))$

即 $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n,$

所以 A 为对称矩阵.

定理:

设实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，对应的特征向量为 x_1 和 x_2 ，则 $(x_1, x_2) = 0$

$$\text{证明: } \begin{cases} Ax_1 = \lambda_1 x_1 \\ Ax_2 = \lambda_2 x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1^T Ax_2 = \begin{cases} x_1^T (Ax_2) = \lambda_2 (x_1^T x_2) \\ (Ax_1)^T x_2 = \lambda_1 (x_1^T x_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\lambda_2 - \lambda_1)(x_1^T x_2) = 0 \quad \Rightarrow x_1^T x_2 = 0$$

$$\text{即: } (x_1, x_2) = 0$$

五、酉空间简介

定义：线性空间 V ，复数域 K ，对 $\forall x, y \in V$
定义一个复数 (x, y) ，且满足

$$(1) (x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\text{交换率})$$

$$(2) (kx, y) = k(x, y) \quad (\text{齐次性})$$

$$(3) (x + y, z) = (x, z) + (y, z), \quad \forall z \in V \quad (\text{分配率})$$

$$(4) (x, x) \geq 0, \text{当且仅当 } x = 0 \text{ 时 } (x, x) = 0. \quad (\text{正定性})$$

则称 (x, y) 为 x 和 y 的**复内积**，并称 V 为**酉空间**.

酉空间性质

(1) $(x, ky) = \overline{k}(x, y)$

(2) 基的度量矩阵为Hermite正定矩阵

(3) $(x, y) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) A (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^H$

(4) 酉变换: $(Tx, Tx) = (x, x) \quad \forall x \in V \quad A^H A = I$

T 是酉变换 $\iff T$ 在标准正交基下的矩阵 A 是酉矩阵

(5) Hermite变换: $(Tx, y) = (x, Ty) \quad \forall x, y \in V$

T 是Hermite变换 $\iff T$ 在标准正交基下的矩阵 A

是Hermite矩阵 $A^H = A$

定理:

(1) 设 $A_{n \times n}$ 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 存在酉矩阵 $P_{n \times n}$,

使得
$$P^H A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

(2) 设 $A \in R^{n \times n}$ 且 $\lambda_A \in R$, 则存在正交矩阵 $Q_{n \times n}$, 使得

$Q^H A Q$ 为上三角矩阵

在归纳法证明“实矩阵 $A_{n \times n}$ 与上三角矩阵相似”

将“扩充 x_1 为 C^k 的基”改为“标准正交基”

定义：正规矩阵：指 $A_{n \times n}$ ，满足 $A^H A = A A^H$

如 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$$(1) A^H = A \Rightarrow A \text{ 正规} \quad (2) A^H A = I \Rightarrow A \text{ 正规}$$

如 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$(1) A^T = A \Rightarrow A \text{ 正规} \quad (2) A^T A = I \Rightarrow A \text{ 正规}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5+4j & 1+6j \\ 1+6j & 5+4j \end{bmatrix}, \quad B^H B = \begin{bmatrix} 78 & 58 \\ 58 & 78 \end{bmatrix} = B B^H$$

可得 B 是正规矩阵，但 $B^H \neq B, B^H B \neq I$

定理： (1) 正规矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$\longleftrightarrow$ 存在酉矩阵 $P_{n \times n}$, 使得 $P^H A P = \Lambda$

(2) 正规矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $\lambda_A \in \mathbb{R}$

$\longleftrightarrow$ 存在正交矩阵 $Q_{n \times n}$, 使得 $Q^T A Q = \Lambda$

证明：(1) 充分性 $A = P \Lambda P^H, A^H = P \bar{\Lambda} P^H$

$$A^H A = P \bar{\Lambda} \Lambda P^H = P \Lambda \bar{\Lambda} P^H = P \Lambda P^H P \bar{\Lambda} P^H = A A^H$$

(2) 必要性 $A^H A = A A^H$, 可以找到酉矩阵 P

$$P^H A P = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix} \triangleq B \quad b_{ii} = \lambda_i, i = 1, \cdots, n$$

$$B^H B = P^H A^H A P = P^H A A^H P = B B^H$$

$$\begin{bmatrix} \bar{b}_{11} & & & \\ \bar{b}_{12} & \bar{b}_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \bar{b}_{1n} & \bar{b}_{2n} & \cdots & \bar{b}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \ddots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{22} & \ddots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{b}_{11} & & & \\ \bar{b}_{12} & \bar{b}_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \bar{b}_{1n} & \bar{b}_{2n} & \cdots & \bar{b}_{nn} \end{bmatrix}$$

比较矩阵乘积的第一行和第一列，可得

$$|b_{11}|^2 = |b_{11}|^2 + |b_{12}|^2 + \cdots + |b_{1n}|^2 \quad \Rightarrow b_{12} = b_{13} = \cdots = b_{1n} = 0$$

一般地，有

$$\left. \begin{array}{l} i=1: b_{12}=b_{13}=\cdots=b_{1n}=0 \\ i=2: \quad b_{23}=\cdots=b_{2n}=0 \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \\ i=n-1: \quad \quad b_{n-1,n}=0 \end{array} \right\} \Rightarrow B = \text{diag}(b_{11}, b_{22}, \cdots, b_{nn})$$

$$= \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$$

推论1: $A_{n \times n}$ 实对称, 则存在正交矩阵 $Q_{n \times n}$, 使得

$$Q^T A Q = \Lambda$$

推论2: 欧式空间 V^n , 对称变换 T , 则在 V^n 中存在标准正交基 $y_1, \dots, y_n$, 使 T 在该基下矩阵为对角阵

推论3: $A_{n \times n}$ 实对称, 则 A 有 n 个线性无关的实特征向量

推论4: 欧式空间 V^n 的对称变换 T , 则有 n 个线性无关特征向量

定义： $A_{n \times n}$ 是Hermite矩阵，则存在酉矩阵 $P_{n \times n}$ ，

使得 $A = P \Lambda P^H$ ， 划分 $P = [p_1, p_2, \dots, p_n]$

$$\begin{aligned} A &= [p_1, p_2, \dots, p_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1^H \\ \vdots \\ p_n^H \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 (p_1 p_1^H) + \dots + \lambda_n (p_n p_n^H) \end{aligned} \quad (*)$$

(1) 矩阵组 $B_1 = p_1 p_1^H, \dots, B_n = p_n p_n^H$ 线性无关

(2) $\text{rank } B_j = 1, j = 1, 2, \dots, n$

称(*)式为矩阵 A 的谱分解。

作业

- P78: 6、7、10、11
- P79: 13、14、15、19
- P106: 1
- P107: 3、4、6、10、11